

座席番号				
------	--	--	--	--

平成 29 年度学力水準検査

第 3 学年 第 4 回 北辰テスト

数

学

(9 時 40 分～10 時 30 分)
< 50 分間 >

注 意

1 解答用紙について

- (1) 解答用紙は 1 枚で、問題用紙にはさんであります。(解答欄は、解答用紙の両面にあります。)
- (2) 解答用紙のいちばん下の欄に、受験番号(受験票にある番号)と、会場番号・座席番号(座席カードにある番号)と、氏名・フリガナを書き、男・女のどちらかを○で囲みなさい。
- (3) 座席カードについている QR シールを 1 枚はがし、解答用紙の QR シール欄にはりなさい。
- (4) 答えはすべて解答用紙のきめられたところに書きなさい。

2 問題用紙について

- (1) 表紙の所定の欄に座席番号を書きなさい。
- (2) 問題は全部で大問が 4 問あり、表紙を除いて 5 ページです。

3 問題を解くとき

分度器・計算機を使ってはいけません。

4 解答を書くとき

- (1) 文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。わかりにくい場合は、×になります。また、解答欄の枠外に書いた場合は、採点できません。

※作図するための線がうすい場合も、×になります。

- (2) 答えを文字式で表す(文字を用いて表す)場合は、まとめられる項はまとめて答えなさい。
- (3) 答えに根号を含む場合は、根号をつけたままで答えなさい。

○ テスト開始の合図があるまで、問題を解いてはいけません。問題用紙の表紙を上にして、静かに待ちなさい。

○ 印刷のはっきりしないところは、手をあげて監督の先生に聞きなさい。

○ テスト中、気分が悪くなった場合は、監督の先生に申し出なさい。

© HOKUSHINTOSHO 2017
複写複製することを禁じます。

1 次の各問に答えなさい。(49点)

(1) $14x - x$ を計算しなさい。(4点)

(2) $8 - 3 \times (-1)$ を計算しなさい。(4点)

(3) $5a \times 2a^2$ を計算しなさい。(4点)

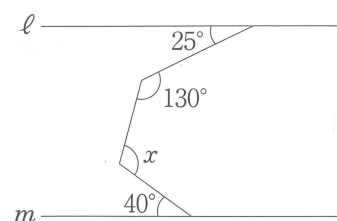
(4) $2\sqrt{6} + \frac{6}{\sqrt{6}}$ を計算しなさい。(4点)

(5) $x^2 - 8x + 7$ を因数分解しなさい。(4点)

(6) 連立方程式 $-x + 3y = 2x + 15y = -7$ を解きなさい。(4点)

(7) 方程式 $9x - 3y + 2 = 0$ のグラフの傾きを求めなさい。(4点)

(8) 右の図で、 $\ell \parallel m$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。(4点)

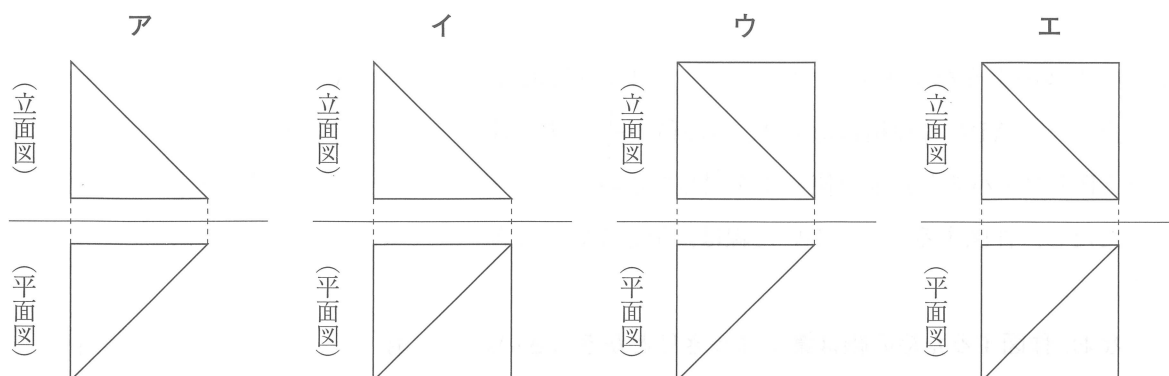
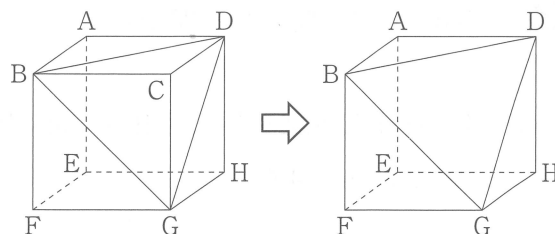


- (9) 袋の中に、Aさんあて、Bさんあて、Cさんあてのカードが1枚ずつ入っています。この袋の中からカードを1枚ずつ、Aさん、Bさん、Cさんの順に取り出すとき、1人だけが自分あてのカードを取り出す確率を求めなさい。

ただし、一度取り出したカードは、袋の中に戻さないものとします。また、どのカードの取り出し方も同様に確からしいものとします。(4点)

- (10) 右の図のように、立方体 $ABCD-EFGH$ から立体 $C-BGD$ を取り除いて、立体 $ABD-EFGH$ をつくりました。

次のア～エの中から、立体 $ABD-EFGH$ の投影図として最も適切なものを1つ選び、その記号を書きなさい。(4点)



- (11) 次のように、自然数を1から順に並べて、それぞれに根号をつけます。

$\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, \sqrt{9}, \sqrt{10}, \sqrt{11}, \sqrt{12}, \sqrt{13}, \sqrt{14}, \sqrt{15}, \sqrt{16}, \dots$

次に、これらの数のうち、根号を使わずに整数で表すことができるものに $/$ をつけていきます。

$\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, \sqrt{9}, \sqrt{10}, \sqrt{11}, \sqrt{12}, \sqrt{13}, \sqrt{14}, \sqrt{15}, \sqrt{16}, \dots$

このとき、次の①、②に答えなさい。

- ① $\sqrt{1}$ から $\sqrt{25}$ までの25個の数の中に、 $/$ がつかない数は何個あるか求めなさい。(4点)

- ② $/$ がつく数は、 $\sqrt{1}, \sqrt{4}, \sqrt{9}, \sqrt{16}, \dots$ で、これらの数を、根号を使わずに表すと、 $\sqrt{1}$ は1、 $\sqrt{4}$ は2、 $\sqrt{9}$ は3、 $\sqrt{16}$ は4、 $\dots$ になります。

ここで、 $\sqrt{1} (=1)$ と $\sqrt{4} (=2)$ の間には $\sqrt{2}$ と $\sqrt{3}$ の 2 個の数が、 $\sqrt{4} (=2)$ と $\sqrt{9} (=3)$ の間には $\sqrt{5}$ と $\sqrt{6}$ と $\sqrt{7}$ と $\sqrt{8}$ の 4 個の数が、 $\sqrt{9} (=3)$ と $\sqrt{16} (=4)$ の間には $\sqrt{10}$ と $\sqrt{11}$ と $\sqrt{12}$ と $\sqrt{13}$ と $\sqrt{14}$ と $\sqrt{15}$ の 6 個の数があります。

これらのことから、根号を使わずに表すと n (n は自然数) になる数と、根号を使わずに表すと $n+1$ になる数の間には、 $2n$ 個の数があると予想しました。この予想が正しいことを、 n を用いて説明しなさい。ただし、説明には、次の $\square$ にあてはまる数を書き入れたうえで、同様の考え方を用いなさい。(5点)

1 と 4 の間の自然数の個数 $\dots\dots 4 - 1 - \square = 2$ (個)

4 と 9 の間の自然数の個数 $\dots\dots 9 - 4 - \square = 4$ (個)

9 と 16 の間の自然数の個数 $\dots\dots 16 - 9 - \square = 6$ (個)

2 次の各問に答えなさい。(23点)

- (1) 次の資料は、生徒9人の、夏休みに読んだ本の冊数を示したものです。この資料の中央値(メジアン)を求めなさい。(4点)

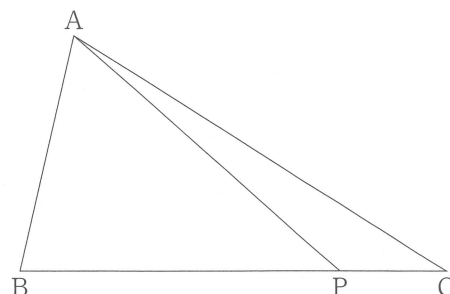
(冊)									
2,	0,	5,	7,	9,	1,	3,	1,	7	

- (2) 右の図のような△ABCがあります。点Pは辺BC上の点で、△APCの面積は△ABCの面積の $\frac{1}{4}$ です。線分APをコンパスと定規を使って作図しなさい。

ただし、作図するにかいた線は、消さないでおきなさい。

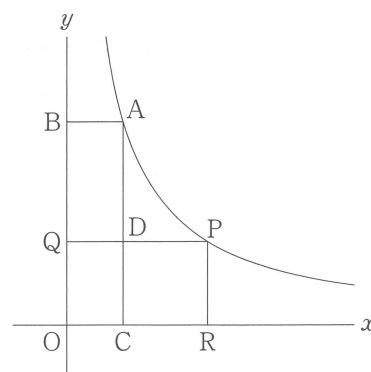
なお、作図するための線は濃くはっきりとかきなさい。

(5点)

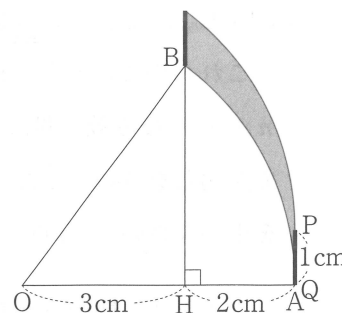


- (3) 右の図の曲線は、関数 $y = \frac{a}{x}$ のグラフの $x > 0$ の部分です。点A、点Pは曲線上の点で、点Aの x 座標は2、点Pの x 座標は5です。点Aから x 軸、 y 軸にそれぞれ平行な直線をひいて長方形ABOCをつくり、点Pから x 軸、 y 軸にそれぞれ平行な直線をひいて長方形PQORをつくります。線分ACと線分PQとの交点をDとすると、四角形DQOCの面積が 6 cm^2 になりました。このとき、 a の値を求めなさい。

ただし、座標軸の単位の長さを1 cmとします。(4点)



- (4) 右の図で、図形OABはおうぎ形です。点BからOAに垂線をひき、その交点をHとすると、 $\text{OH} = 3\text{ cm}$ 、 $\text{AH} = 2\text{ cm}$ になりました。いま、長さが1 cmで直線BHに平行な線分PQが、次のIとIIの両方をみたましながら平面上を移動するとき、線分PQが通過してできる図形の面積(図のかげ[]をつけた部分の面積)を求めなさい。(4点)



- I 直線BHに平行な状態を保ったまま移動する。
II 点Qが $\widehat{AB}$ 上を点Aから点Bまで移動する。

- (5) Aさんは、ある値段のノートを7冊買う予定で、文具店に行きました。しかし、そのノートがなかったため、1冊の値段が、予定より20円安いノート3冊と、予定より30円高いノート4冊を買ったところ、代金の合計は970円になりました。

このとき、次の①、②に答えなさい。ただし、消費税は考えないものとします。

- ① Aさんが買う予定であったノート1冊の値段を x 円として、次のような方程式をつくりました。

□ア□，□イ□にあてはまる式を、それぞれ x を用いた最も簡単な形で書きなさい。(3点)

$$3(\square\text{ア}\square) + 4(\square\text{イ}\square) = 970$$

- ② Aさんが買う予定であったノート1冊の値段を求めなさい。(3点)

- 3** 右の図で、直線 ℓ は関数 $y = x + 2$ のグラフ、直線 m は関数 $y = -2x + 20$ のグラフです。点Aは直線 ℓ と直線 m との交点です。

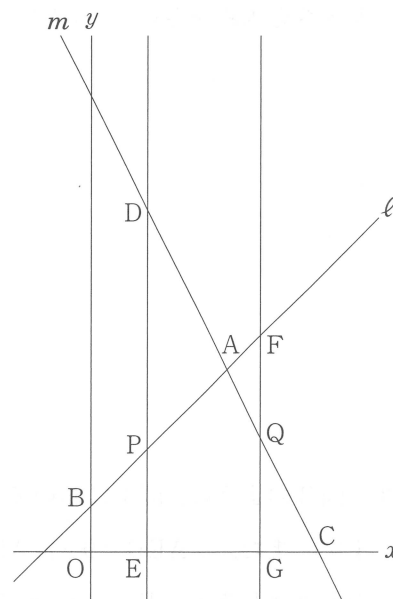
このとき、次の各問に答えなさい。(11点)

- (1) 点Aの座標を求めなさい。(5点)

- (2) 点Bは直線 ℓ と y 軸との交点、点Cは直線 m と x 軸との交点です。線分AB上に点Pをとり、点Pを通り y 軸に平行な直線をひき、直線 m との交点をD、 x 軸との交点をEとします。また、線分AC上に点Qをとり、点Qを通り y 軸に平行な直線をひき、直線 ℓ との交点をF、 x 軸との交点をGとします。OE = CGのとき、DP - FQの長さを、途中の説明も書いて求めなさい。その際、点Pの x 座標を a として、線分DP、線分FQの長さを、それぞれ a を用いた最も簡単な式で表し、それを利用して求めなさい。なお、解答用紙の図を用いて説明してもよいものとします。

ただし、座標軸の単位の長さを1 cmとします。

(6点)



- 4 右の図1で、図形ABCDEは、 $\angle ABC = 90^\circ$ 、 $AB = BC$ の五角形で、点Pは辺CD上の点です。また、 $BQ = BP$ 、 $\angle QBP = 90^\circ$ です。

このとき、次の各問に答えなさい。(17点)

- (1) $\triangle BAQ$ と $\triangle BCP$ が合同であることを証明しなさい。

(7点)

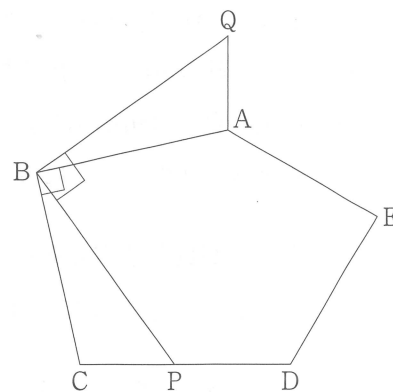


図1

- (2) 図2のように、図1において、線分PQをかき、辺ABとの交点をFとします。 $\angle BFP = 65^\circ$ のとき、 $\angle CBP$ の大きさを求めなさい。(5点)

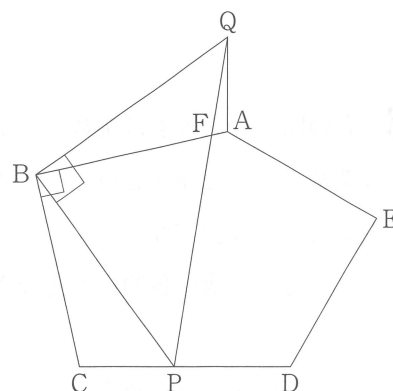


図2

- (3) 図3のように、図1において、線分BE、線分CEをかきます。また、 $\angle AED = 90^\circ$ 、 $AE = ED$ とし、点Pを辺CDの中点とします。 $BP = 8\text{ cm}$ で、 $\triangle BCP$ の面積が 11 cm^2 、 $\triangle CDE$ の面積が 17 cm^2 のとき、 $\triangle ABE$ の面積を求めなさい。(5点)

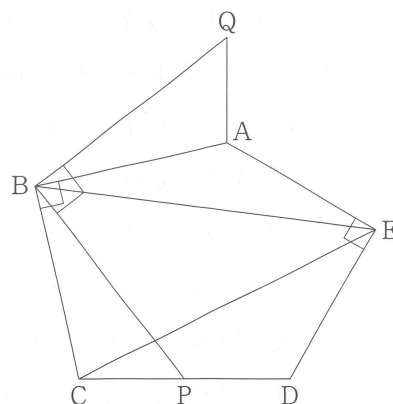


図3

(以上で問題は終わります。)

数 学 解 答 用 紙 (1)

※文字はくずさず、濃くははっきりと書きなさい。
 ※作図するための線も濃くははっきりとかきなさい。
 ※解答欄の枠内におさまるように書きなさい。

1

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)		(6)	(7)
		$x =$	
		$y =$	
(8)	(9)	(10)	
度			

①

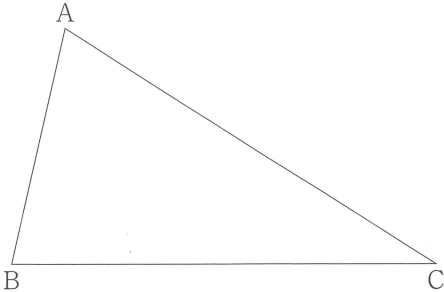
②

個

(説明)

1 と 4 の間の自然数の個数 …… $4 - 1 - \boxed{} = 2$ (個)
 4 と 9 の間の自然数の個数 …… $9 - 4 - \boxed{} = 4$ (個)
 9 と 16 の間の自然数の個数 …… $16 - 9 - \boxed{} = 6$ (個)

2

(1)		
冊		
(2)		(3)
		$a =$
		(4)
		cm ²
		(5)
		① ア イ
②	円	

QRシールを汚したり、傷をつけたたりしてはいけません。

受験番号								フリガナ		数
会場 番号			座席 番号 (4けた)					氏名		
				台番教室			台番			

ここにQRシールをはってください。

(解答欄は裏面に続く→)

数 学 解 答 用 紙 (2)

※文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。
※解答欄の枠内におさまるように書きなさい。

3

(1)	
() , ()	
(2)	
(説明)	
答え $DP - FQ =$ cm	

4

(1)	
(証明)	
(2)	(3)
度	cm^2

<100 点満点> 配点は、問題用紙に、問いごとに示してあります。
(※のついた問いは全部できて○)

1 計算問題、一次関数、角、確率、空間図形、平方根・多項式

- (1) $13x$ (2) 11 (3) $10a^3$ (4) $3\sqrt{6}$
 (5) $(x-1)(x-7)$ (6) $x=4, y=-1$
 (7) 3 (8) 115度 (9) $\frac{1}{2}$ (10) エ

(11)① 20個

※② (説明例)

1と4の間の自然数の個数 $\cdots 4-1-\boxed{1}=2$ (個)
 4と9の間の自然数の個数 $\cdots 9-4-\boxed{1}=4$ (個)
 9と16の間の自然数の個数 $\cdots 16-9-\boxed{1}=6$ (個)

根号を使わずに表すと n になる数は、 $\sqrt{n^2}$

根号を使わずに表すと $n+1$ になる数は、

$$\sqrt{(n+1)^2}$$

n^2 と $(n+1)^2$ の間の自然数の個数 $\cdots$

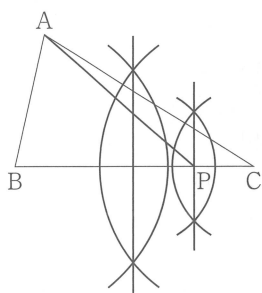
$$(n+1)^2 - n^2 - 1 = n^2 + 2n + 1 - n^2 - 1 = 2n \text{ (個)}$$

これより、根号を使わずに表すと n になる数と、
 根号を使わずに表すと $n+1$ になる数の間には、
 $2n$ 個の数がある。

2 資料の活用、作図、反比例、平面図形、一次方程式

- (1) 3冊
 (2) 右図参照
 (3) $a=15$
 (4) 2cm^2
 (5)※① ア $\sim x-20$
 イ $\sim x+30$
 ② 130円

(作図例)



3 一次関数

- (1) (6, 8)
 (2) (説明例)

点Pの x 座標を a とする。

直線 ℓ の式に $x=a$ を

代入して、 $y=a+2$

したがって、

$$P(a, a+2)$$

点Dの x 座標も a だから、

直線 m の式に

$x=a$ を代入して、

$$y=-2a+20$$

したがって、

$$D(a, -2a+20)$$

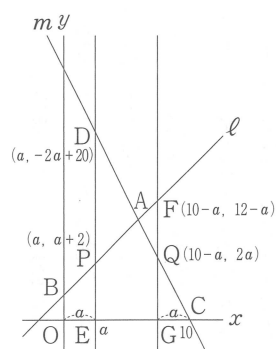
よって、

$$DP = (-2a+20) - (a+2) = -3a+18 \text{ (cm)}$$

また、 $C(10, 0)$ と求められる。

$OE=a\text{cm}$ だから、 $CG=a\text{cm}$ ($0 \leq a \leq 4$)

これより、点G、点Q、点Fの x 座標は、 $10-a$ 。



直線 m の式に $x=10-a$ を代入して、 $y=2a$
 直線 ℓ の式に $x=10-a$ を代入して、 $y=12-a$
 したがって、

$$Q(10-a, 2a), F(10-a, 12-a)$$

$$\text{よって、} FQ = (12-a) - 2a = 12-3a \text{ (cm)}$$

したがって、

$$DP - FQ = (-3a+18) - (12-3a) = 6 \text{ (cm)}$$

$$\text{答え } DP - FQ = 6 \text{ cm}$$

4 合同・三角形

(1) (証明例)

$\triangle BAQ$ と $\triangle BCP$ において、

$$\text{仮定より、} BA = BC \quad \cdots \text{①}$$

$$BQ = BP \quad \cdots \text{②}$$

$$\text{また、} \angle ABQ = 90^\circ - \angle ABP \quad \cdots \text{③}$$

$$\angle CBP = 90^\circ - \angle ABP \quad \cdots \text{④}$$

$$\text{③, ④より、} \angle ABQ = \angle CBP \quad \cdots \text{⑤}$$

①, ②, ⑤より、2組の辺とその間の角がそれぞれ
 等しいから、 $\triangle BAQ \equiv \triangle BCP$

$$(2) 20度 \quad (3) \frac{25}{2} \text{ cm}^2$$

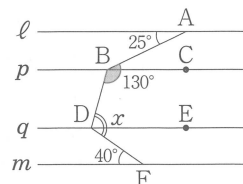
【ポイント 解説】

1(7) $9x-3y+2=0$ を y について解くと、

$$y = 3x + \frac{2}{3}$$

したがって、方程式 $9x-3y+2=0$ のグラフの傾
 きは、3である。

(8) 右の図のように、点B、点
 Dをそれぞれ通り直線 ℓ 、直
 線 m に平行な直線 p 、直線 q
 をひく。



$$\ell \parallel p \text{ より、} \angle ABC = 25^\circ$$

$$\text{したがって、} \angle CBD = 130^\circ - 25^\circ = 105^\circ$$

$$p \parallel q \text{ より、} \angle BDE = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$$

$$q \parallel m \text{ より、} \angle EDF = 40^\circ$$

$$\text{よって、} \angle BDF (= \angle x) = 75^\circ + 40^\circ = 115^\circ$$

(9) カードの取り出し方は、次の図のように6通り。

Aさん	Bさん	Cさん
Aさんあて	Bさんあて	Cさんあて
Aさんあて	Cさんあて	Bさんあて
Bさんあて	Aさんあて	Cさんあて
Bさんあて	Cさんあて	Aさんあて
Cさんあて	Aさんあて	Bさんあて
Cさんあて	Bさんあて	Aさんあて

このうち、1人だけが自分あてのカードを取り出すの
 は、○で示した3通り。

$$\text{したがって、求める確率は、} \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

(10) 立体を、真正面から見た図が立面図、真上から見た
 図が平面図である。

(11)① 根号を使わずに表すことができる数は、根号の中
 の数が平方数(自然数を2乗した数)になっている。

1から25までの自然数の中で、平方数は、

$$1(=1^2), 4(=2^2), 9(=3^2), 16(=4^2), 25(=5^2)$$

の、5個。

これより、1から25までの自然数の中で、平方数でない数は、 $25 - 5 = 20$ (個)

したがって、 $\diagup$ がつかない数は、20個。

- 2(1) 中央値(メジアン)は、資料を大きさの順に並べたときの中央^{あた}の値のことである。

この資料の個数は9個だから、中央値は資料を小さい順に並べて5番目 $\{(9+1) \div 2$ より5番目 $\}$ の値になる。

資料の値(冊数)を小さい順に並べると、

0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 7, 9 (単位:冊)

以上より、中央値は、3冊。

- (2) $\triangle APC$ と $\triangle ABC$ は、底辺をそれぞれPC, BCとみたときの高さが等しい。したがって、

$$\triangle APC = \frac{1}{4} \triangle ABC \text{ のとき, } PC = \frac{1}{4} BC$$

$\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ だから、線分PCの長さは、線分BCの $\frac{1}{2}$ の長さの線分の、さらに $\frac{1}{2}$ である。

以上より、まず、線分BCの垂直二等分線をひいて線分BCの中点(Mとする)を求め、次に、線分MCの垂直二等分線をひいて線分MCの中点を求めてPとし、線分APをかけばよい。

- (3) y が x に反比例するとき、対応する x と y の値の積 xy は一定で、比例定数 a に等しい。

四角形DQOCは長方形である。

長方形PQORと四角形DQOCの縦の長さは等しいから、

$$\text{長方形PQOR} : \text{四角形DQOC} = PQ : DQ$$

ここで、点Pの x 座標は5、点Dの x 座標は点Aの x 座標と等しく2だから、 $PQ = 5$ cm, $DQ = 2$ cm

したがって、

$$\text{長方形PQOR} : \text{四角形DQOC} = 5 : 2 \Rightarrow$$

$$\text{長方形PQOR} : 6 = 5 : 2 \Rightarrow$$

$$\text{長方形PQOR} = 15(\text{cm}^2)$$

これより、 $PQ \times PR = 15(\text{cm}^2)$ だから、 $xy = 15$

すなわち、 $a = 15$

- (4) 線分PQが通過してできる

図形は、おうぎ形OABを、OAに垂直な方向に1 cm 平行移動したときの、 $\widehat{AB}$ がえがく図形である。

したがって、線分PQが通過してできる図形の面積を求めるには、右上の図の、

(おうぎ形CDE + 四角形COAD)

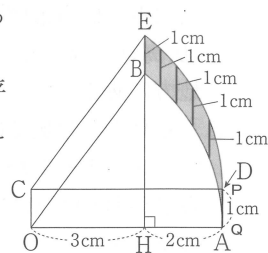
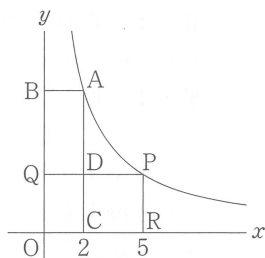
- (おうぎ形OAB + 四角形COBE)

を求めればよい。

ここで、おうぎ形CDE = おうぎ形OAB だから、

線分PQが通過してできる図形の面積は、

四角形COAD - 四角形COBE で求められる。



四角形COADは、縦の長さが1 cm、横の長さが

$(3 + 2) = 5$ cm の長方形だから、

$$\text{四角形COAD} = 1 \times 5 = 5(\text{cm}^2)$$

四角形COBEは、底辺の長さが1 cm、高さが3 cmの平行四辺形だから、

$$\text{四角形COBE} = 1 \times 3 = 3(\text{cm}^2)$$

以上より、求める面積は、 $5 - 3 = 2(\text{cm}^2)$

- 4(2) 仮定より、 $BQ = BP$, $\angle QBP = 90^\circ$ だから、

$\triangle BPQ$ は直角二等辺三角形である。

したがって、 $\angle BPQ = 45^\circ$

$\triangle BPF$ において、 $\angle FBP = 180^\circ - (45^\circ + 65^\circ) = 70^\circ$

よって、 $\angle CBP = \angle ABC - \angle FBP = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$

- (3) 右下の図で、

$$\triangle ABE = \triangle BEQ - (\triangle BAQ + \triangle EQA) \dots\dots \textcircled{ア}$$

$\triangle BAQ \equiv \triangle BCP$ だから、

$$\triangle BAQ = \triangle BCP = 11\text{cm}^2 \dots\dots \textcircled{a}$$

$\triangle EQA$ と $\triangle EPD$ において、

仮定より、

$$AE = DE \dots\dots \textcircled{1}$$

$$PC = PD \dots\dots \textcircled{2}$$

$\triangle BAQ \equiv \triangle BCP$ だから、

$$QA = PC \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\angle BAQ = \angle BCP \dots\dots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{より, } QA = PD \dots\dots \textcircled{5}$$

ここで、

$$\angle BAE + \angle BAQ + \angle QAE = 360^\circ \dots\dots \textcircled{6}$$

五角形ABCDEにおいて、

$$\angle BAE + \angle ABC + \angle BCP + \angle PDE + \angle AED = 540^\circ$$

$$\Rightarrow \angle BAE + 90^\circ + \angle BCP + \angle PDE + 90^\circ = 540^\circ$$

$$\Rightarrow \angle BAE + \angle BCP + \angle PDE = 360^\circ \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{4}, \textcircled{6}, \textcircled{7} \text{より, } \angle QAE = \angle PDE \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{5}, \textcircled{8}$ より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle EQA \equiv \triangle EPD$

したがって、 $\triangle EQA = \triangle EPD$

$\textcircled{2}$ より、

$$\triangle EPD = \frac{1}{2} \triangle ECD (= \frac{1}{2} \triangle CDE) = \frac{1}{2} \times 17 = \frac{17}{2}(\text{cm}^2)$$

$$\text{よって, } \triangle EQA = \frac{17}{2} \text{cm}^2 \dots\dots \textcircled{b}$$

また、 $\triangle EQA \equiv \triangle EPD$ だから、

$$EQ = EP \dots\dots \textcircled{9}, \angle AEQ = \angle DEP \dots\dots \textcircled{10}$$

$\textcircled{10}$ より、

$$\angle QEP = \angle AEQ + \angle AEP$$

$$= \angle DEP + \angle AEP$$

$$= \angle AED = 90^\circ \dots\dots \textcircled{11}$$

$\textcircled{9}, \textcircled{11}$ より、 $\triangle EQP$ は直角二等辺三角形である。

$\triangle BPQ$ と $\triangle EQP$ は斜辺PQを共有する直角二等辺三角形だから、 $\triangle BPQ \equiv \triangle EQP$ が導ける。これより、四角形BPEQは正方形である。

したがって、

$$\triangle BEQ = \text{四角形BPEQ} \times \frac{1}{2} = 8^2 \times \frac{1}{2} = 32(\text{cm}^2) \dots\dots \textcircled{c}$$

$\textcircled{ア}, \textcircled{a}, \textcircled{b}, \textcircled{c}$ より、

$$\triangle ABE = 32 - \left(11 + \frac{17}{2}\right) = \frac{25}{2}(\text{cm}^2)$$